

Fisa de Lucru: Programare in Python

Clasa a IX-a | Informatica | Variabile, Tipuri de date si Operatii I/E

Timp estimat: 45 minute

Competente: Utilizarea mediului de programare, declararea variabilelor, utilizarea functiilor predefinite de intrare/iesire.

1. Concepte de Baza (Teorie)

Python este un limbaj de programare extrem de popular datorita sintaxei sale simple, care seamana foarte mult cu limba engleza. Spre deosebire de C++ sau Java, Python nu foloseste punct si virgula (;) la finalul instructiunilor si nici acolade ({}), pentru blocuri de cod, ci se bazeaza pe **indentare** (spatii la inceputul randului).

Functii esentiale:

- `print()` - Afiseaza date pe ecran (Iesire).
- `input()` - Citeste date de la tastatura (Intrare). Datele citite sunt intotdeauna de tip text (string).
- `int()` sau `float()` - Transforma un text intr-un numar intreg, respectiv numar real (zecimal).

2. Exemplu practic: Salutul personalizat

Sa analizam urmatorul cod care intreaba utilizatorul cum il cheama si ii afiseaza un mesaj de bun venit.

```
# Program care citeste numele si afiseaza un salut
nume = input("Cum te numesti? ")
print("Salut, " + nume + "! Bine ai venit la ora de Informatica.")
```

3. Exemplu practic: Un calculator simplu

Cand vrem sa facem calcule matematice, trebuie sa transformam textul primit de la `input()` in numar, folosind `int()`.

```
# Program care aduna doua numere
a = int(input("Introdu primul numar: "))
b = int(input("Introdu al doilea numar: "))

suma = a + b
print("Suma celor doua numere este:", suma)
```

4. Activitati de invatare (Sarcini de lucru)

Activitatea 1: Profilul tau

Scrie un program in Python care sa ceara de la tastatura urmatoarele date: numele, varsta (numar intreg) si media generala (numar real). La final, programul trebuie sa afiseze o propozitie completa folosind aceste date.

Exemplu afisare: "Ma numesc Andrei, am 15 ani si media mea este 9.50."

Activitatea 2: Aria dreptunghiului

Un fermier vrea sa afle aria terenului sau in forma de dreptunghi. Scrie un program care:

1. Citeste lungimea terenului (numar).
2. Citeste latimea terenului (numar).
3. Calculeaza aria (lungime * latime).
4. Afiseaza rezultatul sub forma: "Aria terenului este: X metri patrati."